



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO
ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN CIENCIA DE DATOS
MACHINE LEARNING I

STUDENT DROPOUT RISK PREDICTION

ENTRENAMIENTO DEL MODELO Y
PUESTA EN PRODUCCIÓN



INTEGRANTES:

DARWIN RIGOBERTO MAMANI QUISPE

MELBIS CHINO HUAYCANI

MILTON EDWARD HUMPIRI FLORES

DOCENTE:

M.Sc. MAYENKA FERNÁNDEZ CHAMBI

PROBLEMA Y OBJETIVOS

Desarrollar una aplicación de aprendizaje automático que prediga el riesgo de deserción de estudiantes universitarios.

- Entrenar y optimizar un modelo de clasificación capaz de predecir si un estudiante abandonará sus estudios.
- Construir una API REST que exponga el modelo entrenado, permitiendo realizar predicciones individuales junto con una explicación de los factores que influyeron en cada resultado.
- Desplegar la aplicación en un entorno de producción accesible públicamente, con despliegue automático desde el repositorio de código
- Verificar el correcto funcionamiento de la aplicación mediante pruebas automatizadas que cubran los casos de uso principales



DATASET

 **Predict Students' Dropout and Academic Success**
Donated on 12/12/2021

A dataset created from a higher education institution (acquired from several disjoint databases) related to students enrolled in different undergraduate degrees, such as agronomy, design, education, nursing, journalism, management, social service,...

▼

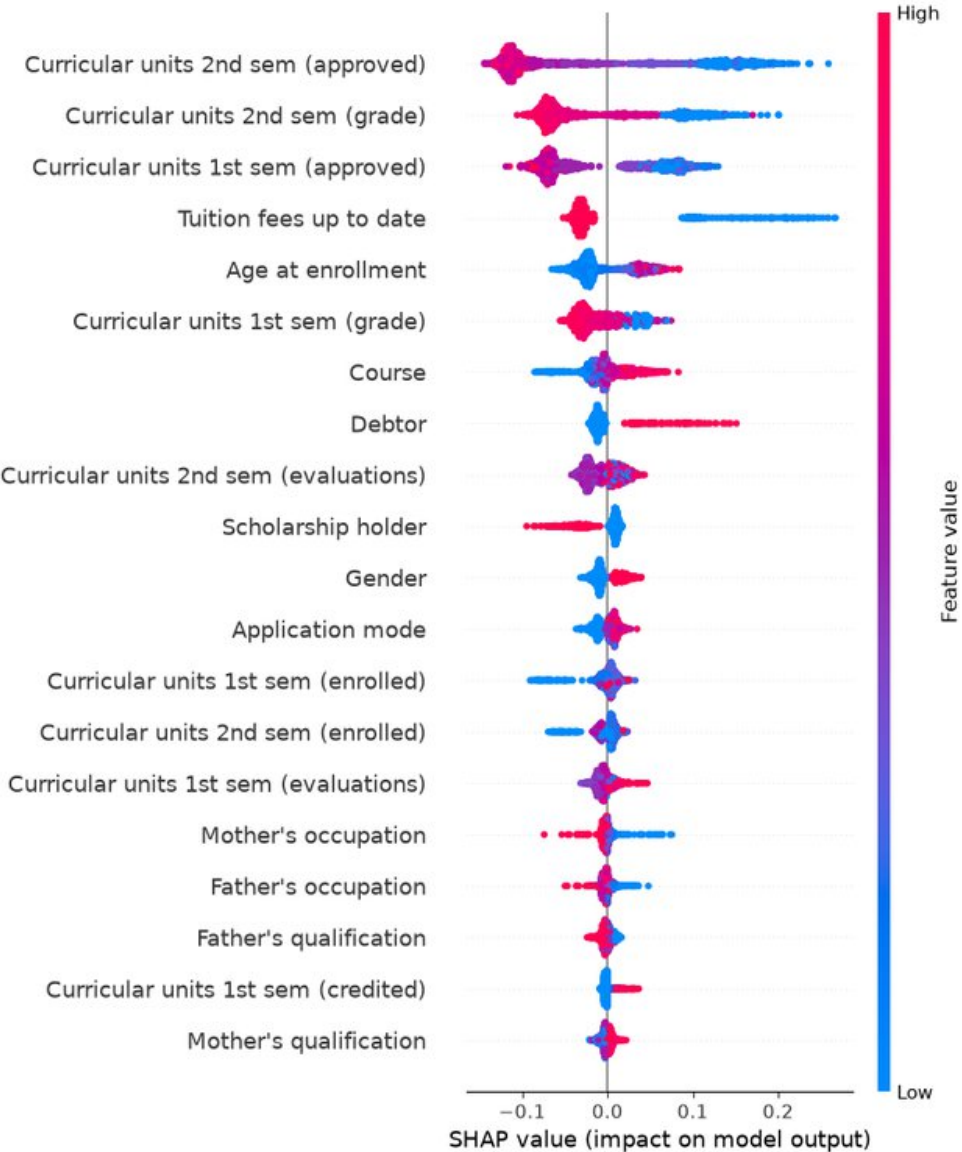
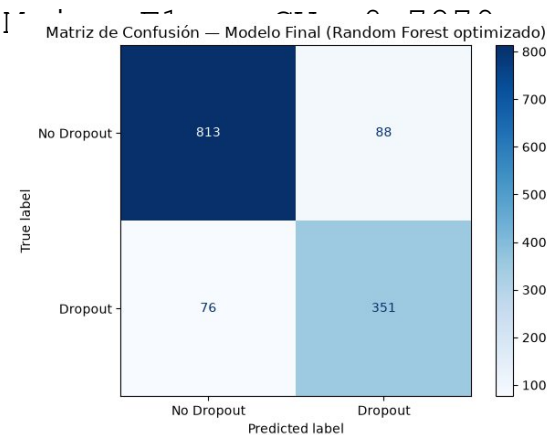
Dataset Characteristics Tabular	Subject Area Social Science	Associated Tasks Classification
Feature Type Real, Categorical, Integer	# Instances 4424	# Features 36

- Variables demográficas, socioeconómicas, académicas y macroeconómicas
- Sin valores nulos
- Original: 3 clases → Simplificado a binario:
- Dropout (1421) vs. No Dropout (3003)

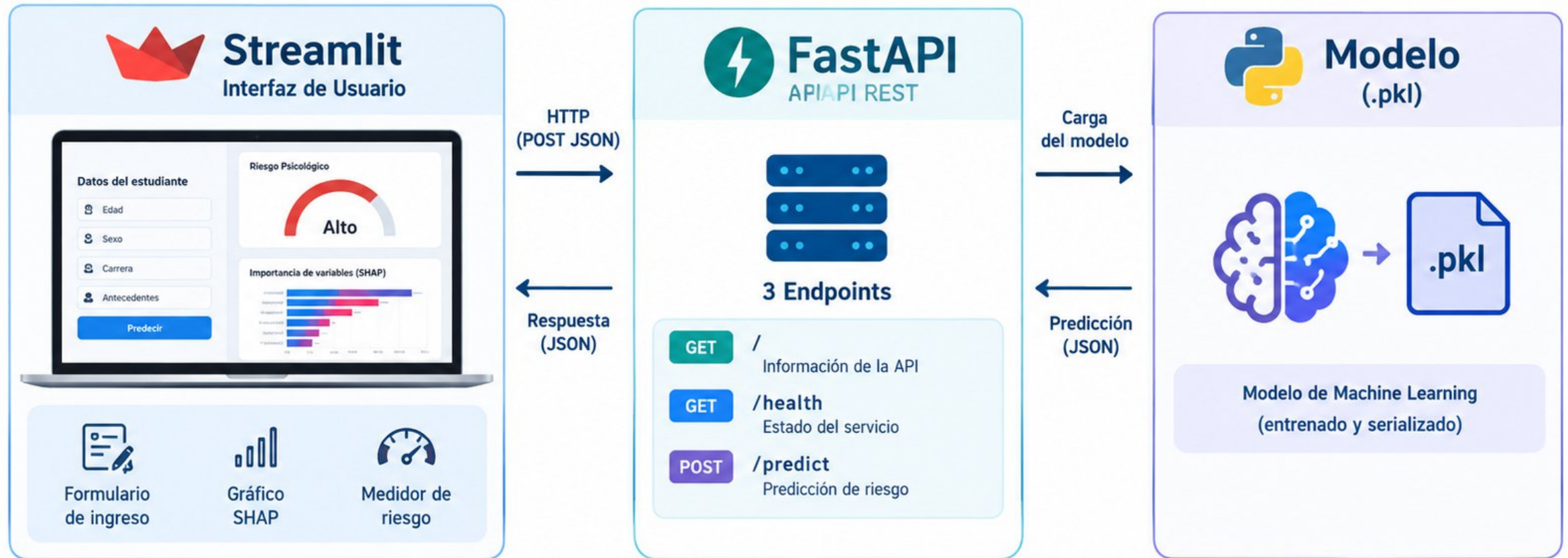
MODELO Y MÉTRICAS

	Modelo	Accuracy	Precision	Recall	F1	CV F1 (5-fold)
0	Random Forest	0.88253	0.823389	0.807963	0.815603	0.784765
1	Regresión Logística	0.87500	0.779443	0.852459	0.814318	0.787861
2	XGBoost	0.87500	0.794582	0.824356	0.809195	0.779914

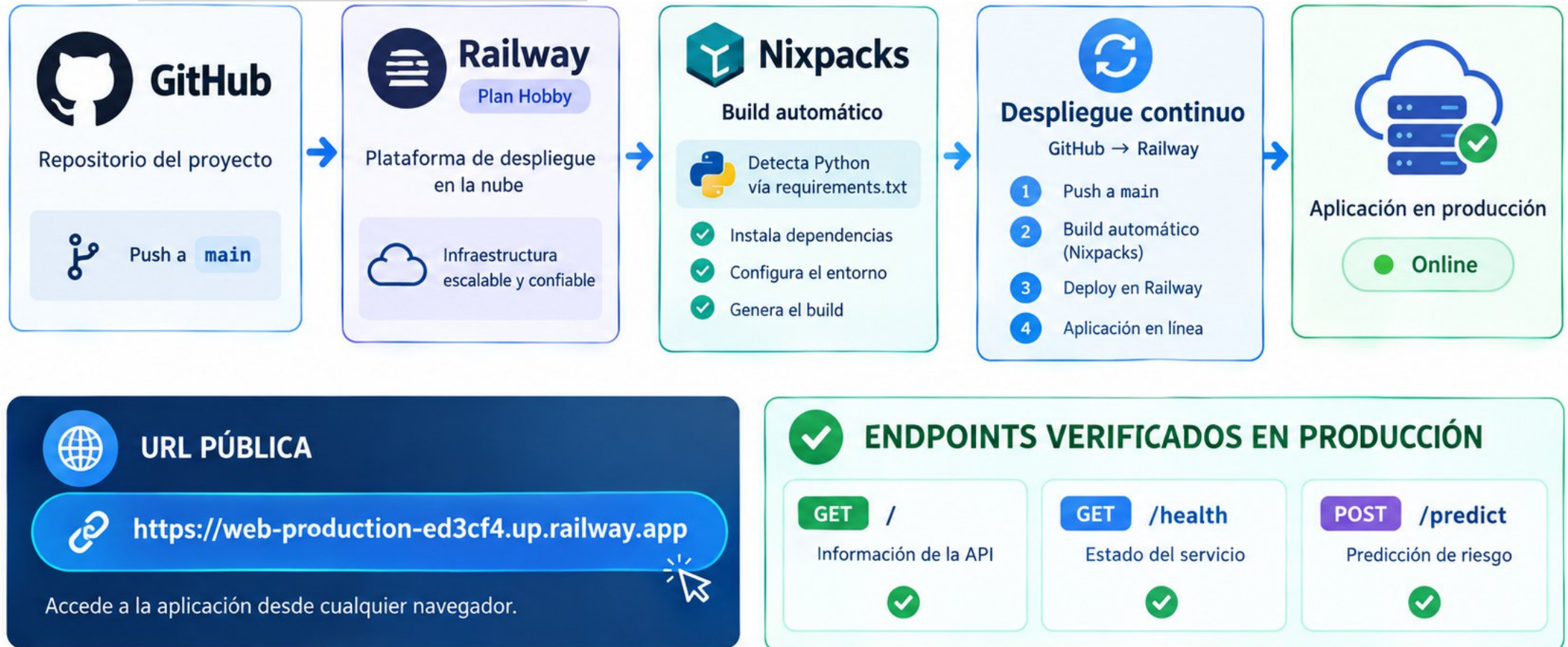
Mejores hiperparámetros: {'max_depth': 12, 'min_samples_leaf': 3, 'n_estimators': 200}



ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN



DESPLIEGUE EN PRODUCCIÓN



CONCLUSIONES



Pruebas automatizadas (pytest)



Health check



Predicción alto riesgo



Predicción bajo riesgo



Validación de
datos inválidos



Endpoint raíz



Conclusiones



Modelo funcional

con $F1=0.81$ y $\text{recall}=0.82$
(clase Dropout).



Explicabilidad SHAP

integrada en cada
predicción.



Aplicación desplegada

en producción, bilingüe,
con frontend interactivo.



ES

EN



Próximos pasos (Unidad II)



Pipeline CI/CD con GitHub Actions



CI/CD



GitHub Actions



Registro y monitoreo del modelo (PostgreSQL)

